01
ڕامان لە گەردوون
ڕێبەند نامیق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ناسنامەی کتێب

ناوی کتێب **:** ڕامان لە گەردوون

بابەت : زانستی

نوسینی : ڕێبەند نامیق

چاپ : نیەتی

بابەت	لاپەڕە
لەبری پێشەکی	5
دەستپێک	6
مرۆڤ و ئاین و عەقڵ	7
تەورات و دروستبونی ژیان	15
دروستبونی ژیان بەپێی قورئان	22
دروستبونی گەردوون لەڕوی زانستەوە	24
بیردۆزی هەڵاوسان	26
بیگ بانگ	29
هەساری زەوی	31
کونەڕەشەکان	34
چی ڕودەدات گەر بکەوینە ناو کونێکی ڕەشەوە	37
لەناوچونی کونەڕەشەکان	38
چەند کورتەباس و وەڵامێک	39

لەبری پێشەکی

خۆشەویستان، خوێنەرانی ئازیز .

ئەم نامیلکە بچوکەیە بۆ تێگەیشتنێکی سادەیە لە گەردونەکەمان ، ئێمە دوێنێ لەدایک بووین و ئەمڕۆ ئەژین و سبەی ئەمرین دەبا زانستێک جێ بهێڵین و یەکتری فێرکەین چونکە ئێمەی مرۆڤ بچوکین و زانست زۆر فراوانە با دڵۆپ دڵۆپ زانیاری خڕبکەین تا پەرداخێک ئاو دەربهێنین لەم دەریایەدا.

داوام لە خوێنەری بەڕێز هەیە کەوا تێبگات لەوەی کتێبەکە قسەی خۆمان نییە بۆیە گەر لەشوێنێکدا دژیەکیەکی تێدابو لەگەڵ ئایندا لەملی ئێمەی نەزانێت.

8/8/2023

سێشەممە

دەستپێک :

زۆرجار بیرم لە چوار دەورەکەم دەکردەوە ، هەر لە منداڵیەوە بەجۆرێک خووم بە بیرکردنەوەوە گرتبوو نازانم ئاخۆ خەڵکی تریش وابوون یان نا !

لەتەمەنی هەشت نۆ ساڵیمدا هاوڕێیەکم هەبو کە زۆربەی بەیانیان پێکەوە دەچووین بۆ خوێندنگە زۆرجار بیرم دەکردەوە ئاخۆ گەر بمتوانیبا بۆ چەند خولەکێک لەبری ئەو ژیابام دەبوو چۆن بیرم لەخۆم کردباوە؟ دەبوو خۆم چۆن بم گەر لەچاوی کەسێکی ترەوە سەیری خۆم بکەم؟!

بیرمە لە تەمەنێکدا لە دەوروبەری 12 ساڵی زیاتر یان کەمتردا

کاتێک دەیانگوت مرۆڤ دوای مردن دەچێتە گۆڕەوە و لەوە بەدوا بۆ بەهەشت یان جەهەنەم.

من دەمگوت مادام لێرەدا مرۆڤ دەمرێ کەواتە گۆڕ تەنها گوێزەرەوەیەکە لەنێوان زەوی بۆ ئاسمان ، مادام ئێستا بەهەشت و دۆزەخ بونیان هەیە و سەروی ئاسمانەکان بەهەشت و دۆزەخت کەواتە مرۆڤ نامرێ بەڵکو تەنها بەرز ئەبێتەوە ئێمەش دوای مردنمان ڕاستەوخۆ بەرزەبینەوە ئەچین بۆ ئاسمان.

لێرەدا من مەبەستم ئەوەنیە چەنێکی ئەو بیرکردنەوانەم راست بوە یان هەڵە!! بەڵکو مەبەستی من خودی بیرکردنەوەکەیە.

بیرکردنەوە بەربەستە سەددە هەروەکو چۆن لەناو موسڵمانانندا نوێژ ناسنامەیە لەنێوان کوفر و ئیماندا ، بیرکردنەوەش ناسنامەی مرۆڤ بونە ، سەددێکە لەنێوان مرۆڤ بوون و ئاژەڵ بوون.

مرۆڤ و ئاین و عەقڵ

مرۆڤەکان بەدرێژایی مێژوو خوگر و گوێڕایەڵی ئاینە جیاوزەکانن

زۆرێک لە دینەکان فەرمان بە بیرکردنەوە دەکەن

لەگەڵ ئەوەشدا دوبارە شوێنکەوتەکانی بەکەمی پابەند دەبن بەم جۆرە دەقانەوە گەرچی خوێندنەوەی دەقەکان بە چاکە و سەرفرازی ئەزانن بەڵام تەئویلات بۆی و شوێن نەکەوتنی ئەسڵی دەقەکان زەرەرێکی گەورەیە لەنێوان چینی دیندارەکاندا.

گەر سەیرێکی ئاینە ئاسمانیەکان بکەین وەکو ئینجیل لەسەر بیرکردنەوە دەڵێت : ،وَمَنْ مِنْكُمْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بُرْجًا لاَ يَجْلِسُ أَوَّلاً وَيَحْسِبُ النَّفَقَةَ هَلْ عِنْدَهُ مَا يَلْزَمُ لِكَمَالِهِ؟ لِئَلاَّ يَضَعَ الأَسَاسَ وَلاَ يَقْدِرَ أَنْ يُكَمِّلَ، فَيَبْتَدِئَ جَمِيعُ النَّاظِرِينَ يَهْزَأُونَ بِهِ (لوقا 14 / 28)

واته : کام لە ئێوە کە دەیەوێ تاوەرێک یان بورجێک دروستبکات سەرەتا دانانیشێ و تێچوەکەی لێک ناداتەوە، ئایا ئەوەندەی هەیە پێی تەواو بکات؟ بۆ ئەوەی کە بناغەکەی دانا و نەتوانێ تەواوی بکات هەموو ئەوانەی چاویان لێبوە دەست دەکەن بە گاڵتەکردن پێی .

هەروەها لە جێیەکی تردا دەفەرموێت : لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: لاَ تَهْتَمُّوا بِحَيَاتِكُمْ مَاذَا تَأْكُلُونَ وَمَاذَا تَشْرَبُونَ، وَلاَ بِجَسَدِكُمْ مَاذَا تَلْبَسُونَ. أَلَيْسَ الْحَيَاةُ أَفْضَلُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْجَسَدُ أَفْضَلُ مِنَ اللِّبَاسِ؟ فَانْظُرُوا إِلَى طَيْرِ السَّمَاءِ، أَنَّهَا لاَ تَزْرَعُ وَلاَ تَحْصُدُ وَلاَ تَجْمَعُ فِي مَخَازِنِهَا، وَرَبُّكُمُ السَّمَاوَاتِ يَغْذِيهَا. أَفَلاَ أَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْهَا؟" (متى 6: 25-26)

واته : لەبەر ئەوەیە کەوا پێتان دەڵێم گرنگی مەدەن بە ژیانتان کەوا چی دەخۆن و چی دەخۆنەوە ، بەجەستەشتان کەچی دەپۆشن. ئایا ژیان باشتر نیە لەخواردن و جەستەش باشتر نیە ل جلوبەرگ؟ سەیری باڵندەکانی ئاسمان بکەن ، ناچێنن و ناچنن و لە مەخزەن و کۆگاکانیاندا شت کۆناکەنەوە بەڵکو پەروەردگارتان لە ئاسماندا خواردنیان دەدات ، ئایا ئێوە باشتر نین لەوان؟.

گەر سەیرێکی ئایەتی دووەمی ئینجیل بکەین دەبینین لە ئێستادا لەناو مەسیحیەکاندا بەتەواوی پشتگوێ خراوە ، هەروەها لەناو ئیسلامیشد یەکێک لە سەحابەکانی پەیامبەری ئیسلام د.خ بەناوی ئەبو زەڕ لەسەر بیرکردنەوەیەک بوو کەوا نزیک بوو لەم ئایەتەی ئینجیل ، ئەبو زەڕ دژی خڕکردنەوەی پارە و سامان بو وەک چۆن ئینجیل دەڵێت باڵندەکان

کۆناکەنەوە بۆ خەزێنەکانیان ئەبو زەڕیش دەیوت موسڵمان دەبێت ئەوەندەی هەبێت کەپێی بژی نابێ زیادە لەماڵەکەیدا هەبێت بۆ داهاتویت دەیوت ئەمە کەنزە ، کەنزیک جایز نیە ، لەسەر ئەم مەسەلانە لەگەڵ معاویەی کوڕی ئەبو سوفیاندا دەبێت بە دەمەقاڵێیان و معاویە ئەمە دەگەیەنێت بە خەلیفەی ئەوکاتی موسڵمانان کە عوسمانی کوڕی عەفان بوو دواتر ئەبو زەڕ دوورخرایەوە هەندێکیش دەڵێن کەوا پێشنیاری بۆکراوە و خۆی ڕۆشتوە.

لە ئیسلامدا ئایەت گەلێکی زۆر هەن هانی شوێنکەوتوانی ئەدات کە بیربکەنەوە و عەقڵیان وەگەڕ بخەن بۆنمونە :

سورة آل عمران - اية 191

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

واتە: ئەوانەی یادی خوا دەکەن لەکاتێکدا کە بەپێوەن یان دانیشتوون یان ڕاکشاوون (لە هیچ حاڵەتێکدا یادی ئەوزاتە فەرامۆش ناکەن)، هەمیشە بیردەکەنەوە لە دروست بوونی ئاسمانەکان و زەوی (بیردەکەنەوە لە هەموو وردەکاریەک، سەرنجی هەموو دیاردەیەک دەدەن، سەرئەنجام دەڵێن): پەروەردگارا تۆ ئەم هەموو دروست کراوانەت بێ هودە و بێ ئامانج دروست نەکردووە، پاکیی و بێگەردیی شایستەی تۆیە، دە تۆش بمانپارێزە لە سزای ئاگری دۆزەخ.

هەروەها دەفەرموێت : سورة یوسف - اية 2

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

واتە : بێگومان ئێمە ئەوەمان بە خوێنراوەیەکی عەرەبی رەوانە کردوە بۆ لای تۆ بۆ ئەوەی کە ئێوە فکر بکەنەوە و عەقڵ بخەنە کارەوە و راست و ناراست لە یەك جیا بکەنەوە.

هەروەها دەفەرموێ :

سورة الروم - اية 8 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَـٰفِرُونَ

واتە : ئایا ئەوە لە ناخی خۆیاندا بیرێکیان نەکردۆتەوە، کە خوا ئاسمانەکان و زەوی و هەرچی لە نێوانیاندا هەیە تەنها بە حەق و سنووردار نەبێت دروستی نەکردوون؟ لە ڕاستیدا زۆربەی خەڵکی بێ باوەڕن بە گەیشتنە خزمەتی پەروەردگاریان.

لەزۆر شوێنی تردا خودا باسی بیرکردنەوە و عەقڵ باکارخستن دەکات هەروەکو لەم ئایەتەدا دەفەرموێ :

سورة العنكبوت - اية 20

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

واتە : ئەی پێغەمبەر(ص) پێیان بڵێ: با بگەرێن بە زەویدا، تەماشا بکەن و سەرنج بدەن چۆن ئەو زاتە دروستکراوانی بەدیهێناوە، لەوەودواش هەر

خوا سەر لەنوێ بەرپایان دەکاتەوە (بە شێوەو شێوازێکی تر ئاسمانەکان و زەوی و ئێمەش دەهێنێتەوە کایە) بەڕاستی خوا دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە.

بۆچی عەقڵ لە ئیسلامدا لەکارکەوت؟

دەبێ بپرسین لەخۆمان بۆچی دینێک هێند گرنگی بە بیرکردنەوە دەدات کەچی شوێنکەوتوەکانی وا چەق بەستون؟

با سەیرێکی ئەم ئایەتە بکەین لە سورەتی الأنبياء ئایەتی 30

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.

ئەم ئایەتە ئەکرا توێژینەوە گەلێکی لەسەر کرابا لەلایەن موسڵمانانەوە بە پشتگیری کردنی ئەو هەموو ئایەتەی لەسەر بیرکردنەوە هاتون.

با سەیرێکی مێژوو بکەین بزانین هۆکاری ئەم داڕمانە فکریە چیە لەناو ئومەتی ئیسلامدا؟

یەکەم گروپێک کە ڕابەرایەتی فکریان دەکرد لەسەدەی هەشتدا سەریان هەڵدا کاتێک پێشڕەوی ئەم گروپە یەکێک بو لە خوێندکارانی حەسەنی بەسڕی کە لە گەورە تابیعیەکان

ناوی ئەو کەسایەتیە واسڵی کوڕی عەتا بوو کە فکرەکەی بە (پلەیەک لەنێوان دوو پلەدا، منزلة بين منزلتين) ناسراوە

مەبەست لێی بکەرانی تاوانی گەورە نە کافرن نە موسڵمان بەڵکو پلەیەکن لەنێوان دوو پلەدا ، کە لەبەینی کوفر و ئیماندا نیفاق هەیە

ئەم فیرقەیە جەختیان لەسەر بەکارهێنانی عەقڵ دەکردەوە بۆتێگەیشتن لە دەقە ئاینیەکان وە هەوڵی گونجاندنی عەقڵ و وەحییان دەدا کاتێک فکری ئەمان بڵاودەبێتەوە و چەند دەسەڵاتدارێکی عەباسیەکان موعتەزیلی دەبن دەسەڵات بۆ سەپاندنی فکرەکەیان بەکاردەهێنن بەجۆرێک خەڵکێکی زۆر و لە ئیمامەکانی ئەهلی سوننەیان زیندانی دەکرد و سزایان دەدان بەتایبەتی لەسەر پرسی خەلقی قورئان.

دوای بەکارهێنانی هێز خەڵکی بێزاربون لەم دەسەڵاتە کاتێک خەلیفەی عەباسیەکان گۆڕا بۆ کەسێکی غەیر موعتەزیلی و سەرهەڵدانی چەند فیرقەیەکی تر لەلایەن ئەهلی سوننەوە دژایەتیەکی زۆری ئەم فیرقەیە دەکرا بەهۆکاری جیاوازیەکانی نێوانیان کە موعتەزیلەکان نەفی اسماء و صفاتیان دەکرد.

ئەوەی لێکدانەوەی بۆ کرابێ ئەوەیەکە هۆکاری پەکخستنی عەقڵ بۆ ئەم ڕادەیەی ئێستا بریتیە لەو هێزە سیاسیەی کە دوای لەحوکم نەمانی موعتەزیەکان دروستبون وە دروستبونی مەزهەبەکانی وەکو مالیکی و حەنبەلی و شافیعی و ئەشعەریەکان وە ئەمەش ترسێکی دروستکرد لەخەڵکیدا و ڕویان لە فکر وەرگێڕا و بەتوندی پابەندی دەقەکانبون ئەگەر

موعتەزیلەکان لەسەر فکرەکەیان توند نەبوبان ئەوا دەکرا شتی جوانتر پێشکەش بکەن، گەرچی ئەشعەریەکانیش یەکێک لە بنەماکانیان عەقڵە بۆ شیکردنەوەی دەقەکان و تەئویلی ئایەت و فەرمودەکان .

با بزانی کەوا موعتەزیلەکان چۆن کاریگەریەکی عەقڵانیان هەبوە؟ فەلسەفەی ئەم فیرقەیە چی بوە؟

بۆ ئەمە یەکێک لە زاناکانیان وەردەگرین بەناوی (علاف)

ناوی ئەبو هەزیل محەمد هزیل عبداللە و خەڵکی بەسرە بوە و لەبەغداد گیانی سپاردوە ، یەکێک بوە لە هاوەڵەکانی واسڵی کوڕی عەتا.

با بێین باسی فەلسەفە و زانستی ئەم پیاوە بکەین.

عەلاف لای وابو زانستی خودا سیفاتی خودی خودایە بۆیە هەم ئەزەلییە هەم ئەبەدییە بەڵام قەدەری خوا کۆتایی دێت چونکە قەدەر پەیوەندی بە مەخلوقاتەوە هەیە ، وەک چۆن بەرلە بوون تەنها خودا خۆی هەبو ئەوەلە هەر خۆیشی ئاخیرە و دانیشتوانی بەهەشت و دۆزەخیش کۆتاییان پێدێت و نامێنن دیارە کە ئەم فکرەی عەلاف لە ئایەتی سێی سورەتی الحدید سەرچاوەی گرتوە .

لەڕوانگەی عەلافەوە خودا ڕاستەوخۆ لەگەڵ پێغەمبەراندا قسەی نەکردوە کاتێک خودا دەفەرموێت لە سورەتی طە - ایة 11

فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ يَٰمُوسَىٰٓ

واتە: جا کاتێ کە چووە لای ئاگرەکە بانگ کراو پێی وترا ئەی موسآیة 12

إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوٗى

واتە: دڵنیابە من پەروەردگاری تۆم، کەواتە پێڵاوەکانت دا بکەنە، چونکە بێگومان تۆ لە دۆڵی پیرۆزی - طوی- دایت.

عەلاف دەڵێت ئەوەی بانگی کرد خودا بوو بەڵام دەنگەکە لەلای درەختەکەوە هات چونکە ناکرێ بڵێین خودا لەملا و لەولا یان لە شوێندایە وە خودا قسە ناکات بەڵکو خودا کەلامی خەلق کردوە بەو شێوەیی خۆی مەبەستی بووە.

بابەتیکی تر هەیە ئەمەوێت ئاماژەی بۆ بکەم ئەویش بابەتێکی زانستی سروشتی جەستەیە ، هەندێک لە زانایانی کەلام دەڵێن جەستە پێکهاتوە لە شتی ورد کە ئەوەنە ورد و بچوکن ئەم بەشانە لەوەزیاتر دابەش نابن ، عەلاف دەڵێت جەستە لە شەش بەش پێکهاتوە ڕاست و چەپ پێش و دوا سەر و خوار بەڵام ئەو تاکە بەشەی کە دابەش نابێت و هەر شەش بەشەکە بەیەکەوە دەبەستێتەوە دەجوڵێت و دەوەستێت لەگەڵ بەشەکانی دیکە یەکدەگرێ و جیادەبێتەوە هەروەها دەڵێت دابەشبونی جەستە دوا یەکییە هەروەک چۆن هەموو ئەو شتانەی لە گەردوندا هەن دوایەکیین ئەو پێی وایە تەنها خودا بێدوایەکییە هەموو ئەوەی لەگەردوندا هەیە مەخلوقی خودان لە هەموو ڕویەکەوە کۆتایی دێن،

ئەگەر جەستە بێ دوایەکی دابەشببێت دەنکە خەردەل وەکو شاخ لەبەشی بێدوایەکی پێکهاتبێت ئەوا بێدوایەکی یەکسانە بە بێدوایەکی ، کەواتە شاخ و دەنکە خەردەل لەڕووی قەبارەوە یەکسانن لەبەر ئەوەی هەردووکیان دوایەکین و کۆتاییان دێت.

با لێرەدا کۆتایی بەم باسە بهێنین و بچینە خزمەت باسێکیتر

تەورات و دروستبونی ژیان

گەر لەبیرتان مابێت باسمان لە ئایەتی 30 لە سورەتی الانبیاء کرد ، با بەفەرمانی ئەم ئایەتە و لەژێر سێبەری زانستدا بەدوای مێژوی دروستبونی ئەم کەون و بونەدا بگەڕێین بزانین ئاخۆ دینەکان و زانست چی دەڵێن دەربارەی دروستبونی گەردون و ژیان؟

دەربارەی دروستبونی ژیان تەورات لە سفری تەکویندا لە ئیصحاحی یەکەمدا (لە ئایەتی 1ی ئیصحاحی یەکەم تا ئایەتی 31 + 3 ئایەت لە ئیصحاحی دووەم) دا دەڵێت : لەسەرەتادا خودا ئاسمان و زەوی بەدیهێنا ، زەوی کاول ، چۆڵ بوو، تاریکایەکان دەریایان داپۆشیبوو ڕۆحی خوداش بەسەر ئاوەکانەوە دەدرەوشایەوە پاشان خودا وتی با ڕوناکی ببێت پاشان ڕوناکی بوو ، خودا کەبینی ڕوناکی جوانە ڕوناکی و تاریکی لەیەکدی

جیاکردەوە ، ڕوناکی ناونا ڕۆژ و تاریکایشی ناونا شەو ، ئێوارە و بەیانی بون بەیەک ڕۆژ.

پاشان خودا گوتی با تویکڵێک لەنێوان ئاودابێت و ببێتە ناوبەندێک لەنێوان ئاو و ئاودا هەرواش ڕویدا ئاوی سەرو توێکڵەکە و خواروی توێکڵەکەی لەیەکدی جیاکردەوە خودا توێکڵەکەی ناونا ئاسمان و ئاسمان دروستبو بوبە ڕۆژی دووەم.

با ئاوەکان بۆ یەک شوێن لە ژێر ئاسمان لە یەک بارستەدا کۆببنەوە و با وشکانیش دەرکەوێت خودا ئەوەی بەجوانی بینی ئاوەکانی بە زەریا و وشکانیەکانیشی بە زەوی ناونا ، سخودا گوتی با زەوی بە گیایی سەوز بڕوێت و تۆوێکی وەک توخمی خۆی هەڵگرێت ، هەروەها با درەخت بڕوێ و لەتۆوی خۆی بەروبوم و بەرهەم بدات ، ئێوارە بو وە بەیانی بوە ڕۆژی سێیەم.

خودا گوتی با ڕوناکیەکان لە توێکڵی ئاسماندابن تاوەکو ڕۆژ و شەو لەیەکتری جودا بکاتەوە تاوەکو ببن بە نیشانەی ڕۆژ و ساڵ و جەژن ، با ڕوناکیەکان لە توێکڵی ئاسماندابن تاوەکو زەوی ڕۆشنبکەنەوە ، هەرواشبو خودا دوو ڕۆشنکەرەوەی بۆ زەوی دروستکرد ڕۆشنکەرەوەی گەورە بۆ حوکمی ڕۆژ و ڕۆشنکەرەوەی بچوک بۆ حوکمی شەو، خودا ئەستێرەکانی لە ئاسماندا دانا تاوەکو بەسەر ڕۆژ و شودا حوم بکات و ڕوناکی بکاتەوە ، خودا ئەمەی بەجوانی بینی ، ئێوارە بو وە ڕۆژیش بو بە ڕۆژی چوارەم.

با ئاوەکان پڕبن لە دنگی بونەوەرە زیندوەکان و باڵندەکانیش لەتویکڵی ئاسمان و بەسەر زەویدا بفڕن ، خودا مارە گەورەکانی دەریا و هەموو بونەوەرە زیندوەکانی ناو دەریاکانی دروستکرد ، هەموویان بەگوێرەی ڕەگەزی خۆیان و باڵندەکانیشی بەگوێرەی ڕەگەزەکانیان ، خودا گوتی بەرهەمدار و زۆبن و باڵندەکانی سەر زەویش با زیادبکەن. شەو بوو ڕۆژەکەی بوو بە ڕۆژی پێنجەم .

خودا گوتی با زەوی بونەوەرە زیندوەکانی وەک ڕەگەزی خۆی دەربهێنێ ،ئاژەڵ و دڕندە و خشۆکەکان وەکو ڕەگەزی خۆی ، خودا خشۆکەکان و ئاژەڵ و دڕندەکانی وەک ڕەگەزی خۆیان بەدیهێنا ، خودا ئەمەی لا جوان بوو .

خودا گوتی با زەوی دروستبکەین لەسەر شێوەی خۆمان و زاڵی بکەین بەسەر ماسی و بونەوەرە ئاوی و باڵندە و دڕندەکاندا ، خودا مرۆڤی لەسەر شێوەی خۆی و بە نێر و مێیی خوڵقاند.

خودا بەرەکەتداری کردن و پێیانی گووت : بەروبوم بدەن و زەوی پڕبکەن و ملکەچ بن و زاڵبن بەسەر ماسی دەریاکان و باڵندەی ئاسمان و هەمو ئەوەی لەسەر زەویدا دەڕوات .

خودا گووتی من لەسەر زەویدا هەموو سەوزەیەک کە تۆوی هەیە و هەموو درەختێک کە بەروبومی هەیە و تۆودارە پێمداون ، بۆ ئێوە هەموو دڕندەیەک و بونەوەرێکی سەرزەوی و باڵندەیەکی ئاسمان دەبێتە

خواردنتان. خودا هەموو ئەوانەی کردبوی بینی جوانە ، ئێوارە بوو بەیانی بووبە ڕۆژی شەشەم.

ئیصحاحی دووەم

ئاسمانەکان و زەوی بەهەموو سەربازەکانیەوە تەواوکران و خودا لەوکارەی کردنی لەڕۆژی حەوتەمدا لێبۆوە .

خودا لەڕۆژی حەوتەمدا پشویدا و ئەو ڕۆژەی پیرۆز و بەرەکەتدارکرد چونکە لەوڕۆژەدا لەهەموو کارەکانی خوڵقاندن ببوەوە، ئەمە سەرەتاکانی دروستکردنی ئاسمان و زەوییە.

دەقی ئایەتەکان بە زمانی عەرەبی

الإصحاح الأول

سفر التكوين

1 فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ.

2 وَكَانَتِ الأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً، وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ، وَرُوحُ اللهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ.

3 وَقَالَ اللهُ: «لِيَكُنْ نُورٌ»، فَكَانَ نُورٌ.

4 وَرَأَى اللهُ النُّورَ أَنَّهُ حَسَنٌ. وَفَصَلَ اللهُ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ.

5 وَدَعَا اللهُ النُّورَ نَهَارًا، وَالظُّلْمَةُ دَعَاهَا لَيْلًا. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا وَاحِدًا.

6 وَقَالَ اللهُ: «لِيَكُنْ جَلَدٌ فِي وَسَطِ الْمِيَاهِ. وَلْيَكُنْ فَاصِلًا بَيْنَ مِيَاهٍ وَمِيَاهٍ».

7 فَعَمِلَ اللهُ الْجَلَدَ، وَفَصَلَ بَيْنَ الْمِيَاهِ الَّتِي تَحْتَ الْجَلَدِ وَالْمِيَاهِ الَّتِي فَوْقَ الْجَلَدِ. وَكَانَ كَذلِكَ.

8 وَدَعَا اللهُ الْجَلَدَ سَمَاءً. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا ثَانِيًا.

9 وَقَالَ اللهُ: «لِتَجْتَمِعِ الْمِيَاهُ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَى مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَلْتَظْهَرِ الْيَابِسَةُ». وَكَانَ كَذلِكَ.

10 وَدَعَا اللهُ الْيَابِسَةَ أَرْضًا، وَمُجْتَمَعَ الْمِيَاهِ دَعَاهُ بِحَارًا. وَرَأَى اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ.

11 وَقَالَ اللهُ: «لِتُنْبِتِ الأَرْضُ عُشْبًا وَبَقْلًا يُبْزِرُ بِزْرًا، وَشَجَرًا ذَا ثَمَرٍ يَعْمَلُ ثَمَرًا كَجِنْسِهِ، بِزْرُهُ فِيهِ عَلَى الأَرْضِ». وَكَانَ كَذلِكَ.

12 فَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ عُشْبًا وَبَقْلًا يُبْزِرُ بِزْرًا كَجِنْسِهِ، وَشَجَرًا يَعْمَلُ ثَمَرًا بِزْرُهُ فِيهِ كَجِنْسِهِ. وَرَأَى اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ.

13 وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا ثَالِثًا.

14 وَقَالَ اللهُ: «لِتَكُنْ أَنْوَارٌ فِي جَلَدِ السَّمَاءِ لِتَفْصِلَ بَيْنَ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ، وَتَكُونَ لآيَاتٍ وَأَوْقَاتٍ وَأَيَّامٍ وَسِنِينٍ.

15 وَتَكُونَ أَنْوَارًا فِي جَلَدِ السَّمَاءِ لِتُنِيرَ عَلَى الأَرْضِ». وَكَانَ كَذلِكَ.

16 فَعَمِلَ اللهُ النُّورَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ: النُّورَ الأَكْبَرَ لِحُكْمِ النَّهَارِ، وَالنُّورَ الأَصْغَرَ لِحُكْمِ اللَّيْلِ، وَالنُّجُومَ.

17 وَجَعَلَهَا اللهُ فِي جَلَدِ السَّمَاءِ لِتُنِيرَ عَلَى الأَرْضِ،

18 وَلِتَحْكُمَ عَلَى النَّهَارِ وَاللَّيْلِ، وَلِتَفْصِلَ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ. وَرَأَى اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ.

19 وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا رَابِعًا.

20 وَقَالَ اللهُ: «لِتَفِضِ الْمِيَاهُ زَحَّافَاتٍ ذَاتَ نَفْسٍ حَيَّةٍ، وَلْيَطِرْ طَيْرٌ فَوْقَ الأَرْضِ عَلَى وَجْهِ جَلَدِ السَّمَاءِ».

21 فَخَلَقَ اللهُ التَّنَانِينَ الْعِظَامَ، وَكُلَّ ذَوَاتِ الأَنْفُسِ الْحَيَّةِ الدَّبَّابَةِ الَّتِي فَاضَتْ بِهَا الْمِيَاهُ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلَّ طَائِرٍ ذِي جَنَاحٍ كَجِنْسِهِ. وَرَأَى اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ.

22 وَبَارَكَهَا اللهُ قَائِلًا: «أَثْمِرِي وَاكْثُرِي وَامْلإِي الْمِيَاهَ فِي الْبِحَارِ. وَلْيَكْثُرِ الطَّيْرُ عَلَى الأَرْضِ».

23 وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا خَامِسًا.

24 وَقَالَ اللهُ: «لِتُخْرِجِ الأَرْضُ ذَوَاتِ أَنْفُسٍ حَيَّةٍ كَجِنْسِهَا: بَهَائِمَ، وَدَبَّابَاتٍ، وَوُحُوشَ أَرْضٍ كَأَجْنَاسِهَا». وَكَانَ كَذلِكَ.

25 فَعَمِلَ اللهُ وُحُوشَ الأَرْضِ كَأَجْنَاسِهَا، وَالْبَهَائِمَ كَأَجْنَاسِهَا، وَجَمِيعَ دَبَّابَاتِ الأَرْضِ كَأَجْنَاسِهَا. وَرَأَى اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ.

26 وَقَالَ اللهُ: «نَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا، فَيَتَسَلَّطُونَ عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى الْبَهَائِمِ، وَعَلَى كُلِّ الأَرْضِ، وَعَلَى جَمِيعِ الدَّبَّابَاتِ الَّتِي تَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ».

27 فَخَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ.

28 وَبَارَكَهُمُ اللهُ وَقَالَ لَهُمْ: «أَثْمِرُوا وَاكْثُرُوا وَامْلأُوا الأَرْضَ، وَأَخْضِعُوهَا، وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ».

29 وَقَالَ اللهُ: «إِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُكُمْ كُلَّ بَقْلٍ يُبْزِرُ بِزْرًا عَلَى وَجْهِ كُلِّ الأَرْضِ، وَكُلَّ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرُ شَجَرٍ يُبْزِرُ بِزْرًا لَكُمْ يَكُونُ طَعَامًا.

30 وَلِكُلِّ حَيَوَانِ الأَرْضِ وَكُلِّ طَيْرِ السَّمَاءِ وَكُلِّ دَبَّابَةٍ عَلَى الأَرْضِ فِيهَا نَفْسٌ حَيَّةٌ، أَعْطَيْتُ كُلَّ عُشْبٍ أَخْضَرَ طَعَامًا». وَكَانَ كَذلِكَ.

31 وَرَأَى اللهُ كُلَّ مَا عَمِلَهُ فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ جِدًّا. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا سَادِسًا.

گێڕانەوەی دووەم دەربارەی دروستبونی گەردون و ژیان لە تەوراتدا

لە ئیصحاحی دوودا دەڵێت : ئەوکاتەی خودا ئاسمان و زەوی دروستکرد هێشتا هیچ گیا و درەختێک لەسەر زەویدا نەڕوابوو چونکە خودا بارانی نەباراندبوە سەرزەوی مرۆڤیش زەوی نەکێڵابو بەڵام کەنیاو لەزەویەوە دەهاتەدەرێ ، ئەوکات خودا مرۆڤی لە قوڕی زەوی دروستکرد لە لوتیەوە هەناسەی ژیانی فوو تێکرد و ئیتر مرۆڤ بوو بە بونەوەرێکی زیندوو.

دروستبونی ژیان بەپێی قورئان

بەپێی تەورات زەوی و ئاسمانەکان و ئەوەی تێیدیە لە شەش ڕۆژدا دروستبوە وە خودا لەڕۆژی حەوتەمدا پشوی داوە کە ڕۆژی شەممەیە.

لەتەوراتدا ڕۆژ بە پێوانەی ڕۆژی سەرزەویە واتە سوڕانەوەی زەوی بەدەوری خۆردا کە دەکاتە 24 کاتژمێر.

قورئان لەباسی دروستبونی زەوی و ئاسمانەکان دەفەرموێت (إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ) سورەتی الأعراف 54

واتە / بێگومان پەروەردگارتان (الله) یە کە ئاسمانان و زەوی دروست کردوە لە شەش نۆبەتەدا، بەڵێ، (یوم) ێ کە ئەمڕۆ ئێمە دەیناسین بریتیە لەوەی کە شەو و رۆژ دێت خۆ شەو و رۆژ ئەوکاتە نەبووە جا دەگونجێ لە شەش کاتدا بێ کە هەرکاتێ بە ئەندازەی ئەم رۆژەی ئێمە بوبێت (تەفسیری تەوحید).

هەروەها خودا باس لە دروستبونی گەردون دەکات لە ئایەتی 30 سورتی الانبیاء دا دەفەرموێت: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ

واتە / ئایا بێباوەڕان نابینن کەوا ئاسمانەکان و زەوی یەک پارچەبون و لەیەکدیمان جیاکردنەوە و هەموو شتێکی زیندومان لەئاو دروستکرد.

بەپێی لەیەکدانەوەکان دەڵێن کەوا ئەم ئایەتە پشتگیری تیۆری بەناوبانگی Big bang دەکات کە لە دواتردا دێینەسەری.

لەبارەی دروستبونی گەردون وەک ئایەت ٥٤ لە سورەتی الاعراف دا ئاماژەی پێدەکات لە شەش ڕۆژدا بووە بەڵام دروستبونی زەوی بەپێی قورئان دوو ڕۆژی پێچوە هەر وەکو خودا لە سورەتی فصلت ئایەتی ٩ دا دەفەروێ : قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا

واتە / پێیان بڵێ کە ئێوە بەوخوایەی کە لە دوو ڕۆژدا زەوی دروستکردوە باوەڕناهێنن و هاوتای بۆدادەنێن؟.

هەروەها خودا لە سورەتی النازعات ئایەتی 27 بۆ 32 دەفەرموێ : ئایا دروستکردنی ئێوە سەخت و دژوارترە یان ئەو ئاسمانەی کە ئەو دروستی کردوە * کە سەقفەکەی بەرزکردوەتەوە و ڕێکوپێکی کردوە * سا شەوەکەی تاریککردوە و ڕۆژەکەشی ڕونانککردوە * دواتر زەویشی بەشێوەیەکی هێلکەیی بەدیهێناوە * کە ئاوی لێدەرهێناوە و لەوەڕگای بۆ ماڵات فەراهەم هێناوە * وە شاخەکانیشی وەکو سنگ و مێخ بەناوی زەویدا داکوتاوە *

لە کتێبە ئاینیەکاندا گەرچی چونیەکی و جیاوازیش هەیە لەسەر دروستبونی مرۆڤ و گەردون کە بە بەراورد بە زانست لە دواتردا باسی لێوە دەکەین ئێستاش با بێنە سەر زانست و کۆمەڵە بابەتێکی لێ باس بکەین.

دروستبونی گەردون لەڕوی زانستەوە

کۆمەڵێک تیۆری هەیە باس لە دروستبونی گەردون دەکەن ئێمە لەو تیۆریانە دیارترینیان وەردەگرین و بە کورتی باسێکی تیۆریەکە دەکەین و هەروەها پەسەندترینیان دیاری دەکەین بە بەڵگە زانستیەکانەوە.

تیۆری یەکەم (Steady state theory ,نظرية الحالة الثابتة یان بیردۆزی دۆخی جێگیر یان دۆخ جێگیری: ئەم بیردۆزە باس لەوەدەکات کەوا گەردوون هەمیشە هەبوە و هەمیشەش دەمێنێ بەبێ گۆڕان لە تایبەتمەندیە بنەڕەتیەکانیدا ، بەپێی بیردۆزەکە گەردون هەمیشە فراوان دەبێت بۆ پاراستنی چڕیەکەش بەردەوام ماددەی نوێ بەرهەمدێت وەکو دروستبونی هەسارە و ئەستێرە و تەنیتر.وا بیردەکرێتەوە کە ئەم دروستکردنی ماددە بە شێوەیەکی سەرەکی لە ڕێگەی دروستبوونی ئەستێرە نوێیەکانەوە ڕوودەدات. لەگەڵ تەواوکردنی سووتەمەنی ئەتۆمی ئەستێرە کۆنەکان و لە کۆتاییدا مردن، ئەستێرە نوێیەکان بەردەوام لە هەوری گازی داڕوخاو دروست دەبن، ئەمەش هاوسەنگی لە نێوان فراوانبوونی گەردوون و چڕی ماددە مسۆگەر دەکات.

بۆچی ئەم بیردۆزە وەرناگیرێت و ڕەتکرایەوە؟

ڕەتکردنەوەی ئەم بیردۆزە بەهۆی زۆر خاڵەوەبو لێرەدا بەکورتی باسی چەند خاڵێک دەکەین.

بەپێی بیردۆزی دۆخ جێگیری گەردون هەمیشە هەبوە و هەمیشەش دەبێت بەڵام لە شەشتەکانی سەدەی ڕابردودا تیشکی مایکرۆ وەیڤ دۆزرایەوە کە ئاماژەبو بۆ ئەوەی کە گەردون لە سەرەتایەکەوە دەستی پێکردبێت ، تیشکی مایکرۆوەیڤی گەردونی جۆرێکە لە تیشکی کارۆموگناتیسی دوای ئەوەی لە شەستەکانی سەدەی ڕابردودا لە تاقیکردنەوەیەکدا دۆزرایەوە تێبینی ئەوەکرا کەوا دەنگێک بە بەردەوامی لەهەموو ئاڕاستەکانی ئاسمانەوە دێت ، دوای لێکدانەوەی هۆکارەکان بۆیان دەرکەوە کە پاشماوەی ڕوداوێکی کۆنە

خاڵێکیتر بیردۆزەکە باس لە دروستبونی بەردەوامی مادده دەکات بۆ پاراستنی چڕی گەردون گەرچی لەم دوایانەدا تێبینی ئەوەکرا کەوا گەلە ئەستێرەکان لەیەکدی دووردەکەونەوە هەروەها دروستبونی بەردەوامی ماددەی نوێ دژی یاسای پاراستنی وزەبو لەگەڵ ئەوەشدا هیچ بەڵگەیەک نەبو پشتگیری دروستبونی بەردەوامی مادده بکات.

بیردۆزی هەڵاوسان

ئەم بیردۆزە لەڕاستیدا وەکو درێژەپێدەرێک بک بیردۆزی Big bang دانراوە بۆ وەڵامدانەوەی هەندێک پرس کە بۆ بیردۆزی بیگبانگ ئاڵۆزبوو ، بەپێی ئەم بیردۆزە بەهەمان شێوەی بیردۆزی بیگبانگ گەردون لە خاڵێکی زۆر چڕ و گەرمەوە دروستبوە ، بەپێی بیردۆزەکە گەرون لە ساتە سەرەتایەکانیدا فراوانبونێکی خێرای بەخۆوە بینیوە کە خێراتربوە لەخێرایی ڕوناکی

دەربارەی چی پرسێک ئەم بیردۆزە هاتە ئاراوە؟

وەکو پێشوتر باسمانکرد کە لە تاقیکردنەوەکەی شەستەکانی سەدەی ڕابردودا تێبینی تیشکی مایکرۆ وەیڤ کرا کە لەهەموو شوێنێکی ئاسماندا یەکسانن.

ئەم بیردۆزە هات بۆ وەڵامی پرسیارێک دەربارەی ئەوەی کە بۆچی ئەو تیشکانە بەو جۆرە یەکسانن لە ئاسماندا لەکاتێکدا لەناوچە جیاوازەکانی گەردوندا ئەوەندە کاتیان نەبوە تا تایبەتمەندی هاوشێوەی یەک بگرن؟

بیردۆزەکە وەڵامی ئەم پرسیارەی دایەوە کە لە بیردۆزی بیگبانگدا یان تەقینەوە گەورەکەدا بەبێ وەڵام بەجێ مابوو.

وەڵامی ئەم پرسەش بەم شێوەیە درایەوە : دوای تەقینەوە گەورەکە گەردوون هەڵاوسانێکی خێرا بۆ ماوەی کەمتر لە چرکەیەک بەخۆوە دەبینێت کە تێیدا تیشکی مایکرۆ وەیڤ یاک پارچەیی بوە واتا یاکسان بوە

پاشان بە پێی تێپەڕبونی کات لەو کاتەوە بە درێژایی فراوانی گەردوونی فراوان کشاوە و بڵاوبووەتەوە.

کێشەیەکی تر کە لە بیگبانگدا بونی هەبو وە تێگەیشتن لێی سەخت بوو ئەوەبو کە بۆچی گەردونی بینراو تەختە؟

بەڵام پێشوتر ئەنیشتیاین دۆزیبویەوە کەوا سروشتی بۆشایی چەماوەیە، ئەی کەواتە بۆچی گەردونی بینراو تەختە؟ سروشتی چەماوەیەی کە لەدەوری ماددەکاندا هەیە ئەو هێزی کێشکردنەیە کە بارستە لەبۆشایدا دروستی دەکات ، بەگوێرەی ئەو شەپۆلانەی کە لەئەستێرە دوورەکانەوە بەدەستمان دەگات کەوابێت ئەبێ ماددە لە شوێنەکانیتری گەردونی نەبینراویشدا هەبێت بەڵام مادام ماددە هەیە و بارستاییان هەیە کە سروشتی ماددە بەهۆی بارستایەکەیەوە چەماوە دروستەکات لەبۆشایدا ئەی کەواتە بۆچی گەردونی بینراو تەخت دەردەکەوێت؟ لەوانەیە بەهۆی ئەوەوەبێت کە وەک چۆن ئێمە لەسەر زەویدا دەڕۆین وای دەبینین کە تەختە بەڵام ئەمە بەهۆی فراوانی زەویەوەیە نەک ئەوەی زەوی خۆی تەختبێت ئەشێت گەردونی بینراویش بەهۆی فراوانیە زۆرەکەیەوە تەخت دەرکەوێت! لەکاتێکدا بەگوێرەی چڕیە زۆرەکەیەوە ناکرێت تەختبێت!!

بۆ وەڵامی ئەو پرسیارانە بیردۆزی هەڵاوسان هات و وەڵامی پرسیارەکانی بەم شێوەیە دایەوە:

هۆکاری ئەوەی کە گەردونی بینراو یان زانراو یان سەرنجدراو بۆیە تەختە چونکە بەردەوام لە هەڵاوساندایە

بەهۆی ئەم هەڵاوسانەوە خێرایی فراوانبونی گەردون خێراتر دەکات لەخێرایی ڕوناکی گەرچی بەپێی ڕێژەی تایبەتی ئەنیشتاین هیچ خێراییەک لە خێرایی ڕوناکی خێراتر نییە بەڵام خێرای ڕوناکی لەناو بۆشایدایە خودی بۆشایی خۆیی پەیوەست نیە بەخێرایی ڕوناکیەوە هەر بۆیەش هەڵاوسانی گەردون فۆڕمێکی تەخت بە گەردونی بینراو دەبەخشێت هەڵبەتە ئەمە ئەکرێت هەموو گەردون بە گەردوونی بینراو و گەردونی نەبینراوەوە نەگرێتەوە

گەرچی بیردۆزەکە وەڵامی پرسیاری تریشی داوەتەوە بەڵام دەچینە لای بیردۆزی Big bang و باسێکی لێوەدەکەین.

Big bang(تەقینەوە گەورەکە)

سەرەتا پێویستە ئەوە بزانین کە Big bang تەقینەوە نەبوە هەروەکو ئەوەی کە بەو ناوەوە ناونراوە.

لەڕاستیدا ئەم ناوە لەلایەن زانایەکی بەریتانی بەناوی سێر فرێدەوە ناونراوە کە ئەم زانایە پشتگیری بیردۆزی دۆخ جێگیری دەکرد کە پێی وابو گەردوون هەر هەبوە ، ئەم ناوەشی بۆیە لەم تیۆریەنا وەکو گاڵتەپێکردنێک بە بیردۆزەکە.

بیردۆکە بەهۆی جیابونەوەوە ڕوویداوە یاخود فراوانبونی مادده و وزە لە خاڵێکەوە کە خاڵی تاکگەرایی ، تاکێتی یان singularity یە بۆ دەرەوە فراوان دەبێت.

ئەم خاڵە لە مادده و وزە و فەزا-کات (مەبەست لە فەزا-کات هەر سێ ڕەهەندی درێژی پانی بەرزیە لەگەڵ ڕەهەندی چوارەم کە کاتە)

بەپێی بیردۆزی ڕێژەیی گشتی ئەنیشتاین فەزا-کات پەیوەندی سەرەکی هەیە بە دروستبونی گەردونەوە کە دیاردەی فراوانبونی گەردون و هەموو ڕوداوێکی فیزیایی لە گەردوندا لە چوارچێوەی فەزا-کاتدا ڕودەدەن.

کاتێک خاڵی تەرایی لە چڕیەکی زۆر وەکو هەورێک پێکهاتبو بەهۆی چڕیە زۆرەکەی و گەرمیە بێسنورەکەیەوە هێزێکی کێشکردنی زۆری تێدا مەوجودبوە دوای جیابونەوەکە بەشێک لەو وزە لە چوارچێوەی فەزا-کات دا گۆڕا بۆ مادده ئەمەش دوای فراوانبون وساردبونەوەی گەردون ، ئەو تەنۆلکە وزە بەرزانە کە لە جووت تەنۆلکە پێکهاتون کە دژی یەکترن و دوا ماوەیەکی کەم لەدروستبونیان یەکتری لەناودەبەن ئەمەش بە مادده و دژە مادده ناسراوە ، هۆی لەناوبردنی یەکتری بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە مادده پێکهاتوە لە ئەلکترۆنی سالب بەڵام دژە مادده لە پۆزیترۆنی موجەب پێکدێت ، پۆزیترۆن هەمان پێکهاتەی ئەلکرتۆن و هەمان بارستاییان هەیە بەڵام لەڕوی بارگەوە جیاوازن بەواتایەکیتر پۆزیترۆن بریتیە لە پۆزەتیڤ ئەلیکترۆن ، کاتێک ئەم دوو تەنۆلکەیە یەکدی لەناو دەبەن لەبەرهەمدا تیشکی گاما(فۆتۆنە وزە بەرزەکان) لە گەردوندا بڵاودەبێتەوە ، لە ژیانی

سەرزەویدا پۆزیترۆن لە پزیشکیدا وەک جۆرێک لە تیشک و جۆرێک لە سکان کردن بۆ چارەسەری نەخۆشی یان دیاریکردنی نەخۆشیەکە بەکاردەهێنرێت.

گەردوون زۆر فراوانە ئەوەی ئێمە ئەمانەوێت باسکردنی تەواوی نهێنیەکانی گەردون نیە بەڵکو خستنەڕوی چەند تیۆریەکن بۆ ئاشنابون بە گەردونەکەمان.

ئێستاش دێنە سەر هەسارەی ژیان ، هەسارەی زەوی لە کۆمەڵەی خۆرەکەمان.

هەسارەی زەوی

ئێمە لە هەسارەیەکدا دەژین کە شێوەیەکی خڕی ناڕێکی هەیە کە لەناوەڕاستیدا بڵاویەک هەیە و شێوەیی گۆیەکی جەمسەر تا ڕادەیەک تەختی وەرگرتوە. سەرەتای دروستبونی هەسارەکە بۆ ئەم قەبارەیەی ئێستای بە چەند قۆناغێکدا تێپەڕیوە کە زانست لەڕوی تیۆریەوە باسی لێوەدەکات ، لەڕاستیدا دیاریکردنی ئەوەی کە زەوی چۆن درووست بوە سەختە بیردۆزی جۆاوجۆر هەن کە هەمویان ئەکرێ بەشێکیان سودبەخشبن بۆ دیاریکردنی ئەوەی کە زەوی چۆن دروستبوە بەڵام ئێمە پشت بە گونجاوترین بیردۆزەکان دەبەستین.

بیردۆزی Nebular Hypothesis (فرضية السديمية)

گریمانەی ئەمە بیردۆز

بەنزیکی پێش 4.6 ملیار ساڵ دوای دروستبونی خۆر کە لە پێکهاتە سەرەتایەکانی دوای دروستبونی گەردونەوە دروستبوە کە بریتین لە تەنۆلکە سەرەتاییەکانی وەک پرۆتۆن و نیوترۆن و ئەلکترۆن ، پرۆتۆن و نیوترۆنەکان یەکدەگرن و گەردیلەیی ئەتۆم پێکدێنن ، ئەم ئەتۆمانەش پێکهاتەیەکن لە ڕێژەیەک لە هیلیۆم و بڕێکی سەرەکی لە هایدرۆجین پێکهاتبون.

هەورێکی بەرفراوانی گەردیلەیی کە پێکهاتوە لە گاز و خۆڵ بەهۆی هێزی کێشکردنەوە دەست بە داڕمان دەکەن ، دواتر پەپکێک یان دیسکێکی خولاوە پێکدەهێنن، چڕترین بەش لەناو دیسکەکەدا خۆری خۆمان پێکدەهێنن ، پەستانێکی توند و گەرمیەکی لەڕادەبەدار توند لەناوکی خۆردا بو بەهۆی دروستبونی ئەتۆمی کە بریتیە لە پرۆسەیەک تێیدا ئەتۆمەکانی هایدرۆجین یەکدەگرن بۆ پێکهێنانی هیلیۆم و لە ئەنجامدا بڕێکی زۆری وزە لەشێوەی ڕوناکی و گەرمی دەردەکەن.

دوای دروستبونی خۆر بڕێکی ئەو ماددانەیتری ناو دیسکە سوڕاوەکە کە مابونەوە کە دەکرا خۆرێکی تر دروست بکەن بەڵام هێزی کێشکردنی خۆر ڕێگربوو لەبەردەم دروستبونی خۆرێکی نوێ بۆیە ئەو ماددانە هەسارەکانی تریان پێکهێنا.

دروستبونی زەوی بەهۆی ئەو مادده زیادانەی ناو دیسکی خولاوە کە پێشوتر خۆریان پێکهێنا و لەگەڵ ئەوەشدا بەهۆی پاشماوەی سۆپەر نۆڤاکانەوە کاتێک کە ئەستێرەیەک دەگات بە کۆتا سوڕی ژیانی دەتەقێتەوە و توخمە قورسەکانی وەکو ئاسن فڕێدەداتە ناو بۆشایی ئاسمانەوە پاشان بەشێوەی تۆز و هەورە گەردیلەیەکان ئەم ماددانە لەگەڵ ماددەکانی ناو دیسکەکەدا کە پێکهاتویەکی گاز و تەنی ڕەق پێکدەهێنن پاشان بەچەند هۆکارێک لەناویشیاندا بەهۆی بای خۆرەوە Solar wind ئەو گازانەی دەوری ئەم تەنە ڕەقانەیان داوە دەڕۆن و هەسارە گازیەکانیتری وەکو موشتەری پێکدەهێنن.

پاشان ئەم تەنە ڕەقانەیتر یەکتری کێشدەکەن بەتوندی و دوای کەڵەکەبونی هەسارۆکە بچوکەکان بەپێی کات یەکدەگرن و هەسارەیەک لەشێوەی زەوی پێکدەهێنن.

لەوەیە بەمێشکی خوێنەردابێت کە بۆچی دوای دروستبونی ئەو ژمارە هەسارەی ناو کۆمەڵەی خۆرەکەمان چی وادەکات کە هەسارەیەکی نوێ دروستنەبێت؟

وەڵامی ئەم پرسیارەش ئەوەیە کە ئەو ماددەیەی کە لەناو دیسکە خولاوەکەدا مابوەوە بڕێکی پێویست نەبو بۆ دروستبونی هەسارەیەکی نوێ ئەم بڕە مادده ماوەیەش ئەکرێ بەهۆی ئەوەی کە ناتوانرێ هەسارەی نوێ

دروستببێ بە بۆشایدا بڵاوەوەبوبێ لەگەڵ ئەوەشدا دروستبونی هەسارەیەکی نوێ لەکۆمەڵەی خۆرەکەماندا بەهۆی دوریەوە لەخۆر ناتوانێ هێزی کێشکردنی خۆی بپارێزێت بۆیە بارودۆخێکی گونجاو نیە بۆ دروستبونی هەسارەیەکی نوێ لە کۆمەڵەی خۆردا.

کونەڕەشەکان

ناوچەیەکە لە بۆشاییدا بە فراوانی هێزی کێشکردنی ناسراوە ، کونەڕەشەکان بە لێکدانەوەیەک لە ڕێژەی گشتی ئەلبێرت ئەنیشتاین کارڵ شوارزچێڵد پێشنیاری دەکات.

ئەستێرەیەک کاتێک داگاتە کۆتا قۆناغەکانی تەمەنی خۆی و سوتەمەنی لەدەستدەدات و هێزی هاوسەنگی نامێنێت لە ئەستێرەکەدا و چینەکانی دەرەوەی ئەستێرەکە دەردەپەڕنە بۆشایی و ماددەکانی ناوەوەی ئەستێرەکەش بەهۆی هێزی کێشکردنیەوە دەچنەوەیەک ، بۆ ئەوەی کە ئەستێرەیەک کونێکی ڕەش دروست بکات پێویستە ئەو ئەستێرەیە بارستایەکەی چەند هێندی خۆری خۆمان گەورەتربێت، بەگوێرەی بیردۆزی ڕێژەیی گشتی ئەستێرەیەکی نیوترۆن پشتگیری لە برێکی دیاریکراوی بارستە دەکات بەرلەوەی بەهۆی هێزی کێشکردنەکەیەوە ببێت بە کونێکی ڕەش ، بەپێی بیردۆزی سنوری ئۆپنهایمەر-ڤۆلکۆڤ ئەستێرەیەکی نیوترۆنی بۆ ئەوەی ببێت بە کونێکی ڕەش دەبێت بارستایی

2 بۆ 3 هێندەی خۆری خۆمانبێت ، هەرچەند بارستایی ئەستێرەکە گەورەتربێت ئەوا ئەتوانێت کونێکی ڕەشی گەورەتر دروست بکات.

دوای ئەوەی کە ئەلبێرت ئەنیشتاین بیردۆزی ڕێژەی گشتی داهێنا ، ئەم بیردۆزە کۆمەڵێک کێشەی فیزیایی هێنایە ئاراوە کەوا زاناکانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردبوو لەدوای ئەوەی زانای ئەڵمانی کارڵ شوارزشیڵد هات و ویستی وەڵامی ئەم کێشانە بداتەوە ، شوازرشیڵد بەشێوەیەکی بیرکاری وەڵامێ بۆ ئەم پرسە دانا ئەویش پێناسەی ئەندازیاری (فەزا-کات) بۆ بارستە ، شوارزشیڵد وتی کە لەهەندێک شوێندا کاتێک ڕێژەی بارستە زۆر زیاد دەبێت ئەوا هێزی کێشکردنەکە فراوان دەبێ و توانای خۆڕاگری لەدەستدەدات.

شوارزشیڵد لەباسی بارستە زۆر بەرزەکاندا دەڵێت: لەو شوێنە تایبەتەی بارستە زۆرەکاندا هیچ شتێک ناتوانێت دەربازی بێت تەنانەت تیشی ڕوناکیش ، مەبەستی کارڵ شوارزشیڵد لە شوێنە تایبەتەکان ئەو ناوچەیەیە کە کونێکی ڕەش هێزی کێشکردنی تەنی دەوروبەری هەیە بەواتایەکیتر ئاسۆی ڕووداوەکان سنوورێکە لە دەوری کونە ڕەشەکە. خاڵی نەگەڕانەوەیە بۆ هەر شتێک کە بچێتە ناو کونێکی ڕەشەوە. کاتێک تەنێک یان تەنانەت تیشکی ڕوناکیش کە دەکەوێتە ناو ئاسۆی ڕووداوەکە ناتوانێت لێی دەربازببێت، بە شێوەیەکی کاریگەر لە باقی گەردوون دا دەبڕدرێت و هەرگیز ناتوانێت لە ڕاکێشانی کێشکردنی کونە ڕەشەکە ڕزگاری بێت ، گەر لەسەر ڕوی زەویدا بەردێک بەرەو ئاسمان هەڵبدەین ئەوا کەمێک دەڕوا و دێتەوە سەر زەوی گەر جارێکیتر هەڵی بدەین بە خێراییەک کە

پێی دەوترێت خێرایی دەربازبون لە هێزی کێشکردنی زەوی کە بریتییە لە 11.2 km لە چرکەیەکدا (بە پشتگوێخشتنی بەرگری هەوا) ئەوا بەردەکە زەوی جێدەهێڵێت و دەچێتە بۆشاییەوە ، مەبەست لە بەرگری هەوا ئەوەیە تەنێک لەسەر زەویدا لەژێر کاریگەری هێزی کێشکردن و بەرگری هەوادایە کە هەڵدانی تەنێک بەناو ناوەندی هەوادا ئەوا بەرگری هەوا لەسەر تەنەکە خێرایی کەمدەکاتەوە . ڕوناکی خێرایەکەی نزیکەی 300 هەزار کیلۆمەترە لە چرکەیەکدا لەگەڵ ئەوەشدا ناتوانێت بەو خێرایەشەوە لەکونێکی ڕەش دەربازیبێت ، ئاسۆی ڕووداوەکان تاکگەرایی لە ناوەندی کونێکی ڕەشدا دەورە داوە و دەیگرێتەوە.ئەم ئاسۆی ڕوداوە بە سنوری شوارزشیڵد ناسراوە ، سنوری شوارزشیڵد یاخود تیژڕەوی شوارزشیڵد کە بەیاسایەکی بیرکاری پێناسەدەکرێت کە هاوکێشەی : $r = 2GM/c^2$

r= سنوری شوارزشیڵد یان تیژڕەوی شوارزشیڵد

G= نەگۆڕی کێشکردن

M= بارستایی کونێکی ڕەش

C= خێرایی ڕوناکی لەبۆشایدا

مەبەست لە ژمارەی 2 ی پێش G ئەوەیە کە بە زیادبونی بارستەی کونێکی ڕەش تیژڕەوی شوارزشیڵد یان سنوری شوارزشیڵد زیادەبێت هەروەها مەبەست لە C^2 ئەمەش پەیوەندی نێوان وزە وبارستەیە لە هاوکێشە

بەناوبانگەکەی ئەیشتاین کە بریتیە لە E=mc^2.

ئەستێرەیەک کاتێک سوپەرنۆڤا دروستەکات و دەتەقێتەوە و کونێکی ڕەش دروستەکات ئەوا ئەو هەسارانەی کە لەو تەقینەوەیەدا ڕزگاردەبن دەکرێت بەردەوامبن لە سوڕانەوە بەدەوری کونەڕەشەکەدا بەڵام ئەکرێت کە خولگەکەیان وەکو پێشو نەبێ و ئەمە جیالەوەی ئەگەری هەیە دەرپەڕن و ببن بە هەسارەی سەربەخۆ یان بچنە ناو کۆمەڵەی خۆرێکیترەوە

چی ڕودەدات گەر ئێمە یاخود تەنێک بکەوێتە ناو کونێکی ڕەشەوە؟

ئەگەر تەنێک بکەوێتە ناو کونێکی ڕەشەوە کاتێک تەنەکە لەناو ئاسۆی ڕوداودایە ئەوا ئەزمونی هێزێکی گەورەی کێشکردن دەکات ، گەر تۆ بکەویتە ناو کونێکی ڕەشەوە ئەو ئەو بەشەت کە نزیکترە لە تاکایەتیەوە خێراتر توشی ڕاکێشان دەبێت گەر تۆ قاچەکانت یان سەرت نزیکبێت لێوەی ، بەو حاڵتەش دەوترێ spaghettification سپاگێتیفیکەیشن واتە بە سپاگێتیبون ، مەبەست لێی ئەوەیە تەنەکە درێژ دەبێتەوە وەک سپاگێتی پاشان بەرەو تاکایەتی یان خاڵی بارستەچڕ کێشدەکرێت دوای ئەوەی توشی سپاگێتیفیکەیشن بوە ئەوا ئەو تاڵە دەزوولەیە شێوە سپاگێتیانە توشی

پچڕاندەبن و شیدەبنەوە و ورد وردەبێت بۆ وردکەی زۆر بچوک وە دەبن بە بەشێک لە خاڵی تاکایەتی.

لەناوچوونی کونەڕەشەکان

وزە و مادده لەناو گەردوندا سنوردارن ، گەردون بەبەردەوامی فراوان دەبێت بۆ پاراستنی چڕی گەردون ئەستێرەی نوێ لەو وزە و هەورەگازیانەی بۆشایی و تۆزەکاندا دروستەبێت.

کاتێک هیچ وردکە و گاز و تۆزێک نامێنێت و گەردونیش بەردەوام لە فراوانبوندایە و بۆشایی نێوان گەلەئەستێرەکانیش بەهۆی فراوانبونی بەردەوامی گەردونەوە لەیەکتری دووردەکەونەوە ، ئەوا کونەڕەشەکانیش بڕی پێویست لە مادده و تەنەکانی لەدەور نامێنێ تاوەکو کێشی بکات و بارستاییەکی گەورەتر پێکبهێنێ ئەوا لەڕێگەی تەنولکە کاتیەکانەوە Virtual partical

کە بە تیشکی هاوکینگ ناسراون لە حەفتاکاندا ستیڤن هاوکینگ پێشنیاری ئەم تیشکانەیکرد ، ئەم تەنۆلکە کاتیانە لە هەموو شوێنێکی بۆشاییدا هەن کە بریتین لە دوو تەنۆلکەی دژ بەیەک کە 44 بەشی چرکەیەک دەژین و یەکتری لەناودەبەن ، کاتێک ئەم تەنۆلکانە لەنزیک ئاسۆیی ڕوداودا دروستەبن ئەوا یەکێکیان کێشدەکرێتە ناو کونەڕەشەکەوە و ئەویتریان

ئازادەبێت و هەڵدێت ، لەکاتی هەڵهاتنیدا وزە لە کونەڕەشەکە دووردەخاتەوە و بەمەش بارستایی کونەڕەشەکە بەپێی کات و بەهۆی نەمانی تەن بۆ خڕکردنی بارستایی و زۆر ڕودانی ئەم تەنۆلکە کاتیانە و وزەبردن لە کونەڕەشەکەوە ئەوا دەبێتە هۆی مردنێکی هێواش بۆ کونەڕەشەکە.

چەند کورتەباس و وەڵامێک

سێ تاریکیەکەی ناو گەردون

تاریکی چییە؟

تاریکی سروشتێکی تەنۆلکەیی نییە بۆیە ئێمە وەها وەسفی دەکەین و دەڵێین تاریکی بریتیە لە نەبونی ڕووناکی ، بەواتایەکیتری تاریکی وەسفێکە بۆ حاڵتێک کە ڕوناکی لەو شوێنە نەبێت وە هۆی ئەوەی کە بۆشایی ئاسمان تاریک دەردەکەوێت ئەوەیە بۆشایی زۆر کەم گەردیلەیی تێدایە تا یارمەتی بڵاوبونەوەی ڕوناکی بدات ئەمە جگە لە هۆکار گەلێکیتری وەک دوورکەوتنەوەی سەرچاوە ڕوناکیەکانی وەک ئەستێرەکان .

ماددەی تاریک چیە؟

گەردونی چاودێریکراوی ئێمە کە ئەو بەشەی گەردونە کەوا توانیومانە چاودێریان بکەین و تیشکەکانیان بگەن بەدەستمان لە 5% ی لە ماددەی بینراو پێکدێت وەکو هەسارەکان و ئەستێرەکان و تۆز و گازەکان بەڵام لە بۆشایدا شتانێکی نامۆتر و نهێنیتر بونی هەیە کە بە نزیکەیی 27%ی گەردون پێکدەهێنێت کە ئەویش ماددەی تاریکە.

ماددەی تاریک بە سروشتی بۆشاییی خۆی دادەنرێت بۆیە پێی دەوترێت ماددەی تاریک چونکە ناتوانین بیانبینین بەڵام بەهۆی کاریگەریانەوە لەناو گەردوندا تواندرا بدۆزرێنەوە کاتێک تێبینی ئەوەکرا کە ئەو هێزی کێشکردنەی ئەستێرە و گەلە ئەستێرەکان هەیانە بەس نیە بۆ ڕاگرتنیان و سوڕانەوەیان بەدەوری چەقەکانیاندا چونکە بە گوێرەیی ئەو هێزی کێشکردنەیان بوبا لەچاو ئەو خێرایەی پێی دەسوڕێنەوە دەبو خێرا چەقەکانیان جێهشتبا لەبەر ئەمەش هەستیان بە کاریگەری ماددەیەکی نەبینراوکرد لە چواردەوی تەنەکاندا کە هێزێکی کێشکردنی تێداهەیە.

هەڵبەتە ئەم ماددانە زۆر نهێنین و زۆر کەم لەبارەیانەوە دەزانین بەڵام ئەم ماددانە لەگەڵ تیشکی ڕوناکی و کارۆموگناتیسیدا وەکو مایکرۆوەیڤ و تیشکی ژێرسور و شەپۆلی ڕادیۆی و هتد کارلێک ناکەن بۆیە نابینرێن .

وزەی تاریک چییە؟

وزەی تاریک کە لە 68% ی گەردونی پێکهێناوە و لەهەمو شوێنێکی گەردوون و بۆشای و ناو ئەتۆمەکانیشدا بونی هەیە ، ئەو هێزەیە کەوا کاریگەری لەسەر فراوانبونی خێراتری گەردوون هەیە ، کاتێک وا پێشبینی دەکرا کەوا دەکرێت فراوانبونی گەردوون هێواش ببێتەوە بەهۆی هێزی کێشکردنی نێوان ماددەکانەوە تا ئەوکاتەی کاریگەری هێزی وزەی تاریک هەستپێکرا.

ماددەی بینراو	ماددەی تاریک	وزەی تاریک
کۆی 5% ی ماددەی گەردوون	کۆی 27% ی ماددەی گەردوون	کۆی % 68 ی وزەی گەردوون

دروستبونی ژیان لەسەر زەویدا

گەرچی گریمانەی جیاواز هەن باسی ئەم بابەتە دەکەن وەکو گریمانەی دروستبونی ژیان لەڕێگەی ئەستێرە یان تەنە دەرەکیەکانەوە

بەڵام ئێمە تیۆریەک باس دەکەین کەوا زیاتر گونجاوبێ و زاسنت پاڵپشتی زیاتری بکات.

گریمانەیی دروستبونی ژیان لەڕێی RNA ەوە

ئەم تیۆریە باس لەوەدەکات کەوا ناوکەترشی RNA لەناو خانە نازیندوەکاندا لەڕێی کارلێکە کیمیایەکانەوە دروستبوە وە پاشان کاتێک زەوی گونجاوبوە بۆ مۆلیکۆلە ئۆرگانیەکان(مۆلیکول بریتیە لە دوو ئەتۆم یان زیاتر کە بەشێوەیەکی کیمیایی گرێدراون بەیەکەوە ، مۆلیکۆلی ئۆرگانی ئەو مۆلیکۆلەیە کە ئەتۆمەکانی کاربۆن بە ئەتۆمەکانی هایدرۆجینەوە بەستراونەتەوە و توانای دروستکردنی پەیوەندیان هەیە لەگەڵ ئەتۆمەکانیتر) ئەم ناوکەترشانە بەهۆی توانای خۆ دووبارە کردنەوەیانەوە بە دووبارە و دووبارە گۆڕان لە پێکهاتەکەیاندا دروستبوە تا ئەوەی گۆڕاون بۆ پڕۆتینەکان و ناوکە ترشی DNA چونکە RNA یش توانای خەزنکردنی بۆماوەیی هەیە

لەم ڕێیەوە خانەی زیندوو دروستبوو .

سەبارەت بە دروستبونی ئاوی سەر زەوی دوو گریمانەی سەرەکی هەن کە بریتین لە:-

یەکەم / گریمانەی بەرکەوتنی دورەپەرێزەکان کە هەڵگری سەهۆڵن

دووەم / دەردانی هەڵمی ئاو بەهۆی تەقینەوەی گڕکانەکانەوە

گریمانەی یەکەم باس لەوەدەکات کا دوورە پەرێزەکانی کە ڕێژەی یەکسان لە گەردیلەی هایدرۆجینی قورس بە بەراورد بە ئاوی زەویان تێدایە کاتێک زەوی بەرگەهەوای نەبوە و ئەم دوورەپەرێزە دەربازبوە لە بای خۆریی و هاتۆتەسەر زەوی و ئاوی سەر زەوی پێکهێناوە

گریمانەی دووەم باس لەوەدەکات کەوا ئاوی سەر زەوی لەڕێی گڕکانەکانەوە کاتێک گڕکانەکان دەتەقنەوە کە تێیدا هەڵمی ئاو دەردەپەڕێتە بەرگەهەواوە ، کاتێک زەوی ساردەوەبوە و ئەم هەڵمی ئاوانە چڕەوەبونە ئاوی شلی سەر زەویان پێکهێناوە.

گەر پرسیارێک دروست بکەین کەوا چۆن ئۆکسجین لەزەویدا دروستبوو؟

وەڵامی ئەم پرسیارەش بەوەدەبێت کەوا دروستبونی ئۆکسجین لەسەرەتای دروستبونی زەویدا گەر بیرتانبێت باسی ئەوەمان کرد کەوا زەوی لە ئەنجامی خولانەوەی دیسکێکدا دروستبو کە کۆمەڵێک تۆز و خۆڵ گاز یەکتریان کێشدەکرد و هەسارە بچوکەکانیان پێکدەهێنا لەم کاتەشدا ئەکرێت کە دورەپەرێزێک کە هەڵگری سەهۆڵە لەگەڵ ئەم گاز و تۆزانەدا یەکیان گرتبێ بەهۆی هێزی کێشکردنیانەوە هەسارەیەکی گەورەتری وەک زەویان پێکهێنابێ دواتر گازەکانی هەڵمی ئاو بەهۆی گڕکانەکانەوە دەردەچن و بڕێکی کەم لە ئۆکسجینی بەرگەهەوا پێکدەهێنن.

هەروەها بەکتریا سیانیەکان یان قەوزە سەوزەکان لەسەرەتاکانی دروستبونی ژیانی زیندەوەرەکاندا کە پێویستیان بە ئۆکسجین نەبوە بۆ ژیان ، ئەم بەکتریایانە لەڕێی کرداری فۆتۆسێنتێز (فۆتۆسێنتێز کەوا پرۆسەیەکە لەلایەن هەندێک جۆری بەکتریا و دواتر لەلایەن ڕووەکەکانەوە ئەنجام دەدرێت) هەڵدەسن بە گۆڕینی تیشکی خۆر و ئاو و دوەم ئۆکسیدی کاربۆن بۆ گلوکۆر لەم کردارەدا ئۆکسجین وەک بەرهەمێکی لاوەکی دەنێرێتە دەرەوە و وردە وردە ئۆکسجین لەبەرگەهەوای زەویدا کۆبۆیەوە.

...